Ders 6 Çalışma Özeti

Ders 6 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Bu kayıt kısa bir uygulama saatidir. Kaydın büyük bölümü uygulama organizasyonuyla ilgilidir.
- Akademik içerik olarak yalnızca yer karmaşıklığı (space complexity) kavramına kısa bir hatırlatma yapılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Bir algoritma tasarlandıktan sonra hem işlem (zaman) karmaşıklığı hem de yer karmaşıklığı hesaplanmalıdır.
- Yer kullanımı da zaman kullanımı gibi olabildiğince verimli olmalıdır.
- Problem önce kendi başına, algoritmik düşünülerek çözülmelidir.

Kısa Tekrar Notları

- Yer karmaşıklığı, işlem karmaşıklığıyla aynı mantıkla hesaplanır.
- Ölçü, giriş boyutu n'ye bağlı olarak algoritmanın ne kadar ek yer kullandığıdır.
- n elemanlı bir girişte bir dizilik (n gözlü) ek yer kullanılıyorsa yer karmaşıklığı $O(n)$ olur.

Detaylı Açıklamalar

Yer karmaşıklığı (space complexity)

- İşlem karmaşıklığında, n giriş için kaç adım yapıldığı sayılır.
- Yer karmaşıklığında, n giriş için algoritma sonunda ne kadar yer kullanıldığı hesaplanır.
- Hocanın örneği:
  - n elemanlı bir giriş için bir dizilik yer kullanılıyorsa yer karmaşıklığı $O(n)$'dir.
  - Bu açıdan iki hesap arasında "çok büyük bir fark yoktur": ikisi de n'ye bağlı büyüme hızını ifade eder.
- Bir çözümün değerlendirilmesinde hem zamanın hem de yerin ne kadar verimli kullanıldığı önemlidir.

Ders sonrası notlar

- Yer karmaşıklığı genellikle girişin kendisi dışında kullanılan ek bellek (auxiliary space) için verilir. Girişi saklayan dizi de sayılırsa, her algoritma en az $O(n)$ yer kullanmış olur. Hangi tanımın kullanıldığı soruda belirtilmelidir.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.